Poumon

Scintigraphie de ventilation / perfusion planaire et tomographique, TEP V/P, protocoles particuliers et quantifications

À RETENIR

- Perfusion ^{99m}Tc-MAA : **0,5–2 MBq/kg** (1–5 mCi ; 37–185 MBq) ; **200 000–700 000** particules, **jamais < 60 000** ; rapport d'activité **P/V ≥ 4**.
- Injection IV **lente en décubitus dorsal** après quelques respirations profondes, seringue agitée, **sans sang** dans la seringue ; acquisition immédiate (≈ 5 min).
- Collimateur BEHR parallèle grand champ ; **140 keV ± 10 %** ; matrice **256²** (ou 128²).
- Planaire : **au moins 6 incidences** (FA, FP, OPG, OPD, profils D et G ± OAG, OAD) ; patient en DD ≈ **20 min**.
- Pré-coups : perfusion **400–1000 kcoups** ; ventilation **200–500 kcoups** (aérosols 250–300).
- Ventilation : ^{81m}Kr **18 MBq/kg** en inhalation continue (acquisition simultanée, double isotope possible) ; DTPA **20–40 MBq** ; Technegas **40 MBq** (20–30 MBq dans les poumons) ; **aérosols : V avant P**.
- ^{133}Xe : dynamique en incidence **postérieure** — remplissage (bolus 555 MBq, apnée 15 s), équilibre 5 min, vidange.
- TEMP V/P (EANM 2009) : **64 projections**, 128², P **5 s** et V **10 s** par projection ; OSEM **2 itérations × 8 sous-ensembles** ; TDM sans PDC en apnée expiratoire 10–12 s.
- Grossesse : perfusion seule d'abord, MAA < **40 MBq** (≤ 0,7 mSv) ; ventilation le lendemain si doute.
- Shunt D-G : Act. systémique = Act. cérébrale / **0,13** ; anormal si > **6 %**. VEMS post-op prédit à partir des coups de perfusion.
- Dosimétrie : P seule **1 mSv** ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv**.

I. Tableau-maître : scintigraphie V/P planaire

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-MAA)	Ventilation ^{81m}Kr	Ventilation aérosols ^{99m}Tc (DTPA/Venticis, Technegas)	Ventilation ^{133}Xe
Traceur	MAA (10–100 µm, Ø moyen 45 µm) ou microsphères (10–50 µm)	Gaz élué d'un générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr (T½ 13 s ; 190 keV)	DTPA-^{99m}Tc aérosol (0,9 µm) ; Technegas = dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc	Gaz ^{133}Xe
Activité	**0,5–2 MBq/kg** (1–5 mCi) (poumon-02) ; **37–185 MBq** (« 1–4 mCi » **[à vérifier]** *à vérifier : 37–185 MBq = 1–5 mCi*) (poumon-01) ; Pulmocis 37–185 / Lyo-MAA 40–200 MBq ; **80–360 MBq** pour P/V ≥ 4 ; activité × 4 si la perfusion suit la ventilation ; **200 000–700 000** particules (1–3 × 10⁵, minimum 1 × 10⁵ selon poumon-01), jamais < 60 000 (poumon-02)	**18 MBq/kg** en inhalation continue	DTPA **20–40 MBq** (débit ≈ 8 L/min) ; Technegas **40 MBq** (20–30 MBq dans les poumons ; 300 MBq mis en suspension, jusqu'à 90 MBq) ; 20–40 MBq (add-08)	Bolus **555 MBq** (remplissage) ; spiromètre 5–10 mCi (≈ 1 mCi au patient) ; 200–750 MBq (poumon-01)
Préparation / administration	Injection IV lente (≈ 30 s), patient en **DD**, après plusieurs cycles de respiration profonde ; seringue agitée ; ne pas introduire de sang ; patient capable de rester ≈ 20 min immobile	Masque adéquat	Inhalation ; **V avant P**	Circuit fermé (spiromètre)
Délai	Immédiatement (poumon-01) ; **5 min** (poumon-02)	Acquisition simultanée à l'inhalation	DTPA : immédiatement après l'inhalation ; Technegas : **10 min** après	Pendant l'inhalation
Collimateur	BEHR parallèle grand champ	Parallèle BEHR (poumon-02)		
Fenêtre	**140 keV ± 10 %**	190 keV	140 keV	81 keV réf.
Matrice	**256²** ou 128²	256² (planaire) ; 128² (TEMP)		128²

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-MAA)	Ventilation ^{81m}Kr	Ventilation aérosols ^{99m}Tc (DTPA/Venticis, Technegas)	Ventilation ^{133}Xe
Mode et séquence	Statique centrée sur le thorax ; γ-caméra mono- ou multi-tête ; mono ou double isotope ; couplage TDM possible	Statique multi-incidences ; double isotope simultané avec la perfusion	Statique multi-incidences ; TEMP possible	Dynamique : remplissage → équilibre → vidange
Temps / coups	**400–1000 kcoups**/image	**200–500 kcoups**/image	**250–300 kcoups**/image ; TEMP : 64 × 15 s, filtre peu lissant	Apnée de 15 s ; équilibre 5 min ; vidange 5–10 min
Incidences	Au moins 6 : FA, FP, OPG, OPD, profil D, profil G ± OAG, OAD			Postérieure
Particularités	Rapport P/V ≥ 4 ; réduire le nombre de particules (femme enceinte, enfant)	Gaz → alvéoles ; images de très bonne qualité, multiples incidences ou tomo, dosimétrie favorable	Aérosols → dépôt bronchique ; DTPA : perméabilité alvéolo-capillaire ; disponibles, peu coûteux	Période longue → images de phases ; trapping (rétention en zone obstructive)

Moyen mnémotechnique — « **P/V ≥ 4** » et « **V avant P** » avec les aérosols (la perfusion, 4 fois plus active, masque une ventilation faite après). « **6 incidences, 60 000 particules minimum** ».

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

II. TEMP/TDM V/P et TEP V/P

Paramètre	TEMP/TDM V/P	TEP/TDM V/P au ^{68}Ga
Traceurs	^{99m}Tc-MAA + ventilation (Kr, DTPA, Technegas)	^{68}Ga-Technegas / nanoparticules de carbone (V) ; ^{68}Ga-MAA (P)
Place	EANM 2009 : substitution du planaire par la TEMP (meilleure Se pour les anomalies sous-segmentaires, surtout près du médiastin)	Même principe que la V/P conventionnelle
Matrice	128² (ou 64² ??) ; TDM 512²	—
Projections / temps	**64 projections** (EANM) ; 64/tête, 30 s/proj. sur 180° (ou 128 proj., 30 s sur 360°) ; P **5 s**/proj., V **10 s**/proj. ; variantes 15 s (V) et 15–30 s/proj.	—
Reconstruction	OSEM **2 itérations, 8 sous-ensembles** (peu d'itérations → ↓ BDF) ; images de soustraction V − P si patient immobile	Correction d'atténuation TDM → quantification absolue
TDM	Sans PDC, même position que la TEMP (crânio-caudale), **apnée expiratoire de 10–12 s** (majore le piégeage, facilite la fusion) ; repérage des segments, lésions fortuites ; ne remplace pas la ventilation (faux positifs +++)	TDM associée
Avantages	↑ Se ; quantification (shunt, VEMS post-op)	↑ Se, résolution, quantification absolue, ↑ Sp

Divergence entre fiches — Temps par projection en TEMP : **5 s (P) / 10 s (V)** (poumon-01 ; poumon-02 « selon Meziane ?? ») ; **15 s** (ventilation, poumon-02) ; **15–30 s** ou **30 s** (autres sources citées dans poumon-02).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

III. Situations particulières et quantifications

Situation	Protocole d'acquisition	Calcul / seuil
Femme enceinte	Perfusion d'abord, MAA à dose réduite < **40 MBq** (suffit souvent pour exclure l'EP ; ≤ 0,7 mSv) ; ventilation programmée le lendemain si doute ; ↓ activité et nombre de particules ; ± allonger le temps par pas ; ↑ diurèse	Dose fœtale **0,06–0,09 mGy** (0,06–0,9 mGy en fin de fiche)
Shunt droit-gauche	Perfusion (microsphères préférables) ± TEMP/TDM ; visualisation d'organes extrapulmonaires (cerveau, thyroïde, rate, foie, reins)	Shunt = Act. syst / (Act. syst + Act. pulm) ; Act. syst = Act. cérébrale / **0,13** ; anormal si > **6 %**

Situation	Protocole d'acquisition	Calcul / seuil
VEMS post-opératoire prédit	Perfusion (reflète mieux la fonction réelle que la ventilation) ; TEMP/TDM intéressante	VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups à réséquer / coups des 2 poumons) ; calculé si VEMS pré-op < 80 % ; > 40 % opérable ; 30–40 % → VO_2 max (> 20 opérable) ; < 30 % inopérable
HTAP post-embolique	Scintigraphie V/P	Ventilation normale ; défects à bords moins tranchés ; Se 90–100 %, Sp 94–100 %
Clairance pulmonaire	Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA	Mesure de clairance (perméabilité alvéolo-capillaire)
Test MAA avant SIRT	**150 MBq** de MAA dans l'artère hépatique (même position du cathéter que pour le traitement) → planaire + TEMP/TDM poumons + abdomen à **60 min**	Shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy), passage extra-hépatique, ciblage tumoral

Sources : *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

IV. Pièges techniques de la perfusion

Cause	Aspect
Mauvais marquage = agitation insuffisante	Points chauds
Excès de particules de petite taille	Fixation hépatique
Mauvaise injection (retour veineux, sang dans la seringue)	Hétérogénéité, points chauds
Injection en position assise	Gradient supéro-inférieur ↑↑
Injection dans un cathéter central	Répartition modifiée (mélange insuffisant des particules)
Moins de 60 000 particules	Images hétérogènes

Dosimétrie : P seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv** ; ≈ **2,5 mSv** pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas.

Sources : *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité et nombre de particules de MAA ?	0,5–2 MBq/kg (1–5 mCi) ; 200 000–700 000 particules, jamais < 60 000.
2. Comment injecter les MAA ?	IV lente, patient en DD, après quelques respirations profondes, seringue agitée, sans aspirer de sang.
3. Combien d'incidences en planaire ? Lesquelles ?	Au moins 6 : FA, FP, OPG, OPD, profils D et G ± OAG, OAD.
4. Pré-coups en perfusion et en ventilation ?	400–1000 kcoups ; 200–500 kcoups.
5. Que signifie « P/V ≥ 4 » ?	L'activité de perfusion doit être au moins 4 fois celle de la ventilation (aérosols faits avant la perfusion).
6. Activité et mode d'administration du ^{81m}Kr ?	18 MBq/kg en inhalation continue, acquisition simultanée (double isotope possible).
7. Délai d'acquisition après Technegas ?	10 min après l'inhalation (40 MBq ; 20–30 MBq dans les poumons).
8. Paramètres de la TEMP V/P ?	64 projections, 128², P 5 s et V 10 s/proj. ; OSEM 2 itérations × 8 sous-ensembles ; TDM sans PDC en apnée expiratoire.
9. Protocole chez la femme enceinte ?	Perfusion seule d'abord, MAA < 40 MBq ; ventilation le lendemain si doute.
10. Calcul du shunt D-G ?	Act. syst = Act. cérébrale / 0,13 ; shunt = syst / (syst + pulm) ; anormal > 6 %.